

Chapitre 12

Structures algébriques

Sommaire

12.1 Groupes	1
12.1.1 Loi de composition interne	1
12.1.2 Groupe et règles de calcul dans un groupe	2
12.1.3 Sous-groupes	3
12.1.4 Morphismes de groupes	4
12.2 Anneaux	6
12.2.1 Définitions	6
12.2.2 Sous-anneaux	6
12.2.3 Règles de calcul dans un anneau	7
12.2.4 Éléments inversibles dans un anneau. Corps	7
12.2.5 Morphismes d'anneaux, de corps	8

12.1 Groupes

12.1.1 Loi de composition interne

Définition 1. Soit E un ensemble non vide. On appelle loi de composition interne sur E toute application $f : E \times E \longrightarrow E$.

Définition 2. Soient E un ensemble non vide et $\star$ une loi de composition interne sur E . On dit que :

- ▷ $\star$ est associative si : $\forall x, y, z \in E, x \star (y \star z) = (x \star y) \star z$;
- ▷ $\star$ est commutative si : $\forall x, y \in E, x \star y = y \star x$;
- ▷ $\star$ possède un élément neutre s'il existe $e \in E$ tel que $\forall x \in E, e \star x = x \star e = x$.

Notation. ▷ on utilise souvent l'expression "l.c.i." pour dire "loi de composition interne". C'est une abréviation qui est tolérée.

- ▷ En général, on utilise un symbole pour désigner le composé de x et y , comme par exemple $x \star y$, ou xTy , ou $x \diamond y$, ou ... On dira donc souvent : "soit $\star$ une loi de composition interne sur E " (au lieu de f) et on notera $x \star y$ au lieu de $f(x, y)$.

Propriété 1. Soit $\star$ une loi de composition interne sur E . Si $\star$ admet un élément neutre, alors il est unique.

Définition 3. Soit $\star$ une loi de composition interne sur E admettant un élément neutre e . On dit qu'un élément $x \in E$ est inversible pour la loi $\star$ s'il existe $y \in E$ tel que $x \star y = y \star x = e$.

Propriété 2. Soit $\star$ une loi de composition interne sur E , associative et possédant un neutre. Si $x \in E$ est inversible, alors son inverse est unique. On le note alors x^{-1} .

Remarque 1. On peut plus généralement définir la notion d'inverse à droite et d'inverse à gauche.

▷ on dit que $x \in E$ est inversible à gauche s'il existe $y \in E$ tel que $y \star x = e$;

▷ on dit que $x \in E$ est inversible à droite s'il existe $z \in E$ tel que $x \star z = e$;

Exercice 1. Montrer que si $\star$ est associative admettant un neutre et que x admet un inverse à gauche et à droite, alors les inverses à gauche et à droite sont égaux.

Exercice 2. Soit $E = \mathbb{R}^2$ muni du produit $\star$ suivant : $(x, y) \star (x', y') = (xx', yy')$.

La loi $\star$ est-elle interne, associative, commutative? Montrer qu'elle admet un élément neutre et déterminer les éléments inversibles de E .

Exercice 3. Soit E l'ensemble des fonctions croissantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour chacune des lois $+$, $\times$, $\circ$ dire si elles sont internes, associatives, commutatives, admettent un élément neutre et si tout élément admet un inverse.

Définition 4. Soit E muni d'une loi de composition interne $\star$. Une partie F de E est dite stable par $\star$ si pour tout $(x, y) \in F^2$, $x \star y \in F$.

Remarque 2. Dire que F est stable signifie donc que $\star$ induit une loi interne sur F .

Exercice 4. L'ensemble des rotations du plan est-il stable par $\circ$?

12.1.2 Groupe et règles de calcul dans un groupe

Définition 5. Soient G un ensemble et $\star$ une loi de composition interne sur G . On dit que $(G, \star)$ est un groupe s'il vérifie les trois propriétés suivantes :

- (i) $\star$ est associative;
- (ii) $\star$ possède un neutre;
- (iii) tout élément de G est inversible pour la loi $\star$.

Si de plus, $\star$ est commutative, on dit que $(G, \star)$ est un groupe abélien (ou commutatif).

Propriété 3. Les ensembles suivants, munis des lois de composition interne données sont des groupes (de référence) :

▷ Groupes additifs : $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$. L'élément neutre est 0 et l'opposé de x est $-x$.

▷ Groupes multiplicatifs : $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{R}_+^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$. L'élément neutre est 1 et l'inverse de x est $\frac{1}{x}$.

De plus, ce sont tous des groupes commutatifs.

Exemple 1. ▷ En revanche, $(\mathbb{N}, +)$ et $(\mathbb{C}, \times)$ ne sont pas des groupes. Pourquoi?

▷ L'ensemble des rotations de centre O du plan $\mathcal{P}$ muni de la loi $\circ$ est un groupe commutatif.

▷ Le groupe trivial. Un ensemble réduit à un élément, muni de son unique loi de composition interne (à savoir la loi $\star$ définie par $x \star x = x$) est un groupe, appelé *groupe trivial*.

Exercice 5. Montrer que $(\mathbb{U}, \times)$ est un groupe commutatif.

Propriété 4. Soit E un ensemble. On note S_E l'ensemble des bijections de E dans E . Alors $(S_E, \circ)$ est un groupe, appelé *groupe des permutations de E* .

De plus, il est non abélien (dès que E contient au moins trois éléments).

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même est un groupe pour la loi $\circ$. Ce groupe est appelé groupe symétrique (d'ordre n) et on le note S_n . Son étude fera l'objet d'une étude plus précise lors d'un chapitre ultérieur.

Exemple 2 (Similitudes directes du plan).

Propriété 5. Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors pour tous $(x, y, z) \in G^3$,

- (i) x^{-1} est inversible et $(x^{-1})^{-1} = x$;
- (ii) $x \star y$ est aussi inversible et $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}$.
- (iii) Si $x \star y = x \star z$ (ou si $y \star x = z \star x$) alors $y = z$.
- (iv) Si $x \star y = e$, alors x est l'inverse de y et réciproquement.

Exemple 3. Soient f et g deux bijections de E dans E , Alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Propriété 6. Soient $(G, \star)$ un groupe et $a, b \in G$. Les équations $a \star x = b$ et $y \star a = b$ admettent chacune une unique solution qui sont respectivement $x = a^{-1} \star b$ et $y = b \star a^{-1}$. Autrement dit, les applications :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\gamma_a} & G \\ x & \longmapsto & a \star x \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\delta_a} & G \\ y & \longmapsto & y \star a \end{array}$$

sont des applications bijectives.

Exercice 6. On considère l'ensemble $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ muni de la loi $(a, b) \star (a', b') = (aa', ab' + b)$. Montrer que $(G, \star)$ est un groupe.

Exercice 7. Soit X un ensemble et $(G, \star)$ un groupe. On munit G^X de la loi $f \cdot g : x \mapsto f(x) \star g(x)$, pour tout $(f, g) \in G^2$ et $x \in X$. Montrer que $(G^X, \cdot)$ est un groupe.

Définition 6. Soient $(H, \star)$ et $(K, \diamond)$ deux groupes. On pose $G = H \times K$ que l'on muni de la loi $\bullet$:

$$\forall ((x, y), (x', y')) \in G^2, \quad (x, y) \bullet (x', y') = (x \star x', y \diamond y').$$

Alors $(G, \bullet)$ est un groupe que l'on appelle groupe produit de H et K .

12.1.3 Sous-groupes

Définition 7. Soit $(G, \star)$ un groupe et H une partie de G . On dit que H est un sous-groupe de G si H est stable pour la loi $\star$ et que H est un groupe pour la loi induite par $\star$.

Propriété 7 (Caractérisation d'un sous-groupe). Soient $(G, \star)$ un groupe de neutre e et H une partie de G . Alors H est un sous-groupe de G si et seulement si il vérifie les trois propriétés suivantes :

- (i) $e \in H$;
- (ii) H est stable par $\star : \forall x, y \in H, x \star y \in H$;
- (iii) H est stable par inverse : $\forall x \in H, x^{-1} \in H$.

Remarque 3. $\triangleright$ On peut remplacer (i) par (i)' : H est non vide.

$\triangleright$ Les propriétés (ii) et (iii) sont aussi équivalentes à (ii)' : $\forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H$. Cependant cette caractérisation n'est pas souvent la plus pratique.

Exemple 4. Si $(G, \star)$ est un groupe d'élément neutre e , alors $\{e\}$ (appelé *sous-groupe trivial*) est un sous-groupe de G . De même G est un sous-groupe de G .

Exemple 5. $\triangleright$ $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$ qui est lui même un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

▷ $(\mathbb{U}, \times)$ est un sous groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Exemple 6. Soit X un ensemble, x un élément de X et G le groupe des bijections de X (muni de la loi $\circ$). Alors $G_x = \{g \in G \mid g(x) = x\}$, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de G qui laissent x invariant est un sous-groupe de G , appelé stabilisateur de x .

Méthode (Montrer que H est un sous-groupe). Si $(G, \star)$ est un groupe et H une partie de G , vérifier que H est un sous-groupe de G consiste à vérifier des propriétés *d'appartenance*. Il faut vérifier que l'élément neutre e appartient à H , et non que $e \star h = h \star e = h$ pour tout $h \in H$. En effet, cette dernière propriété est évidente, vu que G est un groupe et que tout élément de H appartient à G . De même, si $(x, y) \in H^2$, c'est x^{-1} appartient à H et $x \star y$ appartient à H qu'il faut vérifier.

Exemple 7. ▷ L'ensemble des suites convergentes est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +)$.

▷ L'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous groupe de $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +)$.

▷ $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe mais que $(\mathbb{R}_+^*, +)$ ne l'est pas.

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n^e de l'unité dans $\mathbb{C}$. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est un groupe pour le produit de $\mathbb{C}$.

Exercice 9. Soit $(G, \star)$ un groupe. On note $Z(G)$ l'ensemble des éléments de G qui commutent à tous les éléments, c'est-à-dire :

$$Z(G) = \{z \in G \mid \forall x \in G, x \star z = z \star x\}.$$

$Z(G)$ s'appelle le centre de G .

Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe de G .

Propriété 8. Soient G un groupe et H, K deux sous-groupes de G . Alors $H \cap K$ est un sous-groupe de G .

Remarque 4. Attention! $H \cup K$ n'est pas forcément un sous-groupe de G .

Propriété 9. Soit G un groupe et soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille quelconque (*i.e.* finie ou infinie) de sous-groupes de G . Alors, $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Sous-groupe de $\mathbb{Z}$

Propriété 10. Soit $k \in \mathbb{N}$. On désigne par $k\mathbb{Z}$ l'ensemble $\{kn \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Alors les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont exactement les parties de la forme $k\mathbb{Z}$.

Exemple 8. Soient $a_1, \dots, a_r$ des entiers relatifs, et G l'ensemble :

$$G = a_1\mathbb{Z} + a_2\mathbb{Z} + \dots + a_r\mathbb{Z} = \{n_1 a_1 + \dots + n_r a_r \mid (n_1, \dots, n_r) \in \mathbb{Z}^r\}.$$

Montrer que G est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Même question avec $H = a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_r\mathbb{Z}$.

12.1.4 Morphismes de groupes

Définition 8. Soient $(G, \star)$ et $(H, \diamond)$ deux groupes. On dit qu'une application $f : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes si elle « préserve les opérations des groupes », *i.e.* si :

$$\forall x, y \in G, f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Exemple 9. ▷ La fonction exponentielle est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^*, \times)$. En effet,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

- ▷ L'application $\theta \longmapsto e^{i\theta}$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{U}, \times)$.
- ▷ En revanche pour $(G, \star)$ un groupe et $a \in G$,

$$\gamma_a: \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & a \star x \end{array} \quad \text{et} \quad \delta_a: \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ y & \longmapsto & y \star a \end{array}$$

ne sont pas des morphismes (sauf si $a = e$). Pourquoi?

Exercice 10. Montrer que l'application D , qui à un polynôme associe le polynôme dérivé est un morphisme de $(\mathbb{R}[X], +)$ dans lui-même.

Propriété 11. Soit $G \xrightarrow{f} H$ un morphisme de groupes. Alors :

- (i) $f(e_G) = e_H$;
- (ii) $\forall x \in G, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$;
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, \dots, x_n \in G, f(x_1 \star x_2 \star \dots \star x_n) = f(x_1) \diamond f(x_2) \diamond \dots \diamond f(x_n)$.

Définition 9. Soit $G \xrightarrow{f} H$ un morphisme de groupes. On pose :

$\text{Im}(f) = f(G)$, l'image directe de G et $\ker(f) = f^{-1}(\{e_H\})$, l'image réciproque de $\{e_H\}$.

- (i) $\text{Im}(f)$, appelé l'image de f , est un sous-groupe de H ;
- (ii) $\ker(f)$, appelé noyau de f ("kernel"), est un sous-groupe de G ;
- (iii) f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{e_G\}$.

Exemple 10. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ donné et $\varphi: (\mathbb{Z}, +) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +)$ définie par $\varphi(z) = nz$. Montrer que φ est un morphisme de groupes et déterminer son image ainsi que son noyau. Conclusions?

Méthode (Montrer que H est un groupe). Pour montrer que H est un groupe, on peut :

1. Montrer que c'est le noyau ou l'image d'un morphisme de groupes;
2. Montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu;
3. Revenir à la définition d'un groupe.

Propriété 12. Soit $G \xrightarrow{f} H$ un morphisme de groupes. Soient G' un sous-groupe de G et H' un sous-groupe de H . Alors

1. L'image de G' par f est un sous-groupe de H .
2. L'image réciproque de H' par f est un sous-groupe de G .

Définition 10. ▷ Un **isomorphisme de groupes** est un morphisme bijectif de groupes.

▷ Un **automorphisme** est un isomorphisme d'un groupe G dans lui-même.

Exemple 11. L'exponentielle $\exp: (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un isomorphisme de groupes.

Exemple 12. La conjugaison $c: (\mathbb{C}, +) \longrightarrow (\mathbb{C}, +)$ est un automorphisme de groupe et $c^{-1} = c$.

Propriété 13. Soit $G \xrightarrow{f} H$ un isomorphisme de groupes. Alors $H \xrightarrow{f^{-1}} G$ est aussi un isomorphisme de groupes.

Propriété 14. Soient $G \xrightarrow{f} H$ et $H \xrightarrow{g} K$ deux morphismes de groupes. Alors $G \xrightarrow{g \circ f} K$ est un morphisme de groupes.

12.2 Anneaux

12.2.1 Définitions

Définition 11. Soit A un ensemble muni de deux lois de composition internes, notées respectivement additivement et multiplicativement. On dit que $(A, +, \times)$ est un anneau s'il vérifie :

- (i) $(A, +)$ est un groupe abélien dont le neutre sera noté 0_A ;
- (ii) $\times$ est associative et admet un élément neutre 1_A ;
- (iii) $\times$ est distributive par rapport à $+$: $\forall x, y, z \in A, x \times (y + z) = x \times y + x \times z$ et $(x + y) \times z = x \times z + y \times z$.

Lorsque $\times$ est commutative, on dit que A est un anneau commutatif.

Définition 12. Dans un anneau $(A, +, \times)$, tout élément x admet un inversible pour la loi $+$ (appelé opposé de A et noté $-x$) mais pas forcément pour la loi $\times$. Si cet inversible pour la loi $\times$ existe, on l'appelle l'inverse de x et on le note x^{-1} . On dit alors que x est un élément inversible (ou une unité) de A .

Exemple 13.

Exercice 11. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\text{Hom}(\mathbb{R}^n)$ l'ensemble des applications $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ additives, c'est-à-dire vérifiant :

$$\forall (u, v) \in (\mathbb{R}^n)^2, \quad f(u + v) = f(u) + f(v).$$

1. Montrer que $(\text{Hom}(\mathbb{R}^n), +, \circ)$ est un anneau. Donner $1_{\text{Hom}(\mathbb{R}^n)}$.
2. Montrer qu'il est non commutatif en considérant $f : (x, y) \mapsto (x + y, y)$ et $g : (x, y) \mapsto (x, x + y)$.

12.2.2 Sous-anneaux

Définition 13. Soit A un anneau. On dit qu'une partie B de A est un sous-anneau de A si :

- (i) $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$;
- (ii) $1_A \in B$;
- (iii) B est stable par $\times$: $\forall (x, y) \in B^2, x \times y \in B$.

Exemple 14. $\triangleright (\mathbb{Z}, +, \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}, +, \times)$.

$\triangleright$ L'ensemble $(2\mathbb{Z}, +, \times)$ est-il un sous-anneau de $(\mathbb{Z}, +, \times)$?

Propriété 15. Soient A un anneau et B un sous-anneau de A . Alors $(B, +, \times)$ a une structure d'anneau.

Propriété 16 (Caractérisation des sous-anneaux). Soient A un anneau et $B \subset A$. Alors B est un sous-anneau de A si et seulement si il vérifie les propriétés suivantes :

- (i) $1_A \in B$;
- (ii) $\forall x, y \in B, x - y \in B$;
- (iii) $\forall x, y \in B, x \times y \in B$.

Exemple 15. On note $\mathbb{Z}[i]$ l'ensemble des complexes de parties réelle et imaginaire entières. Montrer que $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ est un anneau (appelé anneau des entiers de Gauss) en montrant que c'est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$.

Exercice 12. Soit $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Montrer que $\mathbb{Z}[j] = \{a + bj, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un anneau commutatif lorsqu'on le munit de l'addition et de la multiplication des complexes.

Exercice 13. Soit $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ l'ensemble des réels de la forme $a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Montrer que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ est un anneau commutatif.

Corollaire 1. Soient A un anneau, B et C deux sous-anneaux de A . Alors $B \cap C$ est un sous-anneau de A .

De même que pour les groupes, on peut généraliser cette propriété à une intersection quelconque.

Propriété 17. Soit A un anneau et soit $(B_i)_{i \in I}$ une famille quelconque (finie ou infinie) de sous-anneaux de A . Alors, $\bigcap_{i \in I} B_i$ est un sous-anneau de A .

12.2.3 Règles de calcul dans un anneau

Propriété 18 (Distributivité du produit sur la somme). Soit $(A, +, \times)$ un anneau, $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour $(x, y_1, \dots, y_n) \in A^{n+1}$, $x \times \left(\sum_{k=1}^n y_k \right) = \sum_{k=1}^n x \times y_k$.

Propriété 19. Soit $(A, +, \times)$ un anneau, $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

(i) $\forall x \in A, 0_A \times x = x \times 0_A = 0_A$;

(ii) Règles des signes : $\forall x, y \in A, (-x) \times y = x \times (-y) = -(xy)$ et $(-x) \times (-y) = x \times y$.

(iii) $(-1_A) \times x = x \times (-1_A) = -x$;

(iv) Binôme de Newton : si $x \times y = y \times x$ alors $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \times y^{n-k}$ et $x^n - y^n = (x - y) \times \left(\sum_{k=1}^n x^{n-k} y^{k-1} \right)$.

Exercice 14. Que dire de l'anneau $(A, +, \times)$ si $0_A = 1_A$?

Exercice 15. Dans $(\text{Hom}(\mathbb{R}^2), +, \circ)$, soit $f : (x, y) \mapsto (0, x)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, 0)$. Calculer $(f + g)^2$, puis $f^2 + 2f \circ g + g^2$. Commenter.

Définition 14. Soit A un anneau non trivial (*i.e.* tel que $0_A \neq 1_A$). On dit que A est un anneau intègre si :

$$\forall x, y \in A, (x \times y = 0_A \Rightarrow x = 0_A \text{ ou } y = 0_A)$$

Si a et b sont des éléments non nuls de A tels que $a \times b = 0$, on dit que a et b sont des diviseurs de zéro.

Exemple 16. $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre. De même, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des anneaux intègres.

Exemple 17. Il existe des anneaux qui ne sont pas intègres. Par exemple, si on considère l'anneau des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ (muni de l'addition et de la multiplication des fonctions) et on définit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors, on vérifie sans peine que f et g sont bien continues sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x , $f(x) \times g(x) = 0$, *i.e.* $f \times g = 0$. Pourtant, ni f , ni g ne sont identiquement nulles.

Exercice 16. Les anneaux suivants sont-ils intègres?

$$(\mathbb{R}^2, +, \times), \quad (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \times), \quad (\text{Hom}(\mathbb{R}^n), +, \circ).$$

12.2.4 Éléments inversibles dans un anneau. Corps

Propriété 20. Dans un anneau $(A, +, \times)$, l'ensemble $\mathcal{U}(A)$ des éléments inversibles est un groupe pour la loi $\times$. De plus, pour $(x, y) \in \mathcal{U}(A)$, $(x \times y)^{-1} = y^{-1} \times x^{-1}$. Ce groupe est appelé groupe des unités de A .

Définition 15. Un corps $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un anneau non réduit à $\{0\}$ pour lequel tout élément non nul est inversible pour la loi $\times$, ou encore pour lequel $(\mathbb{K}^*, \times)$ est un groupe, avec $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$. On demande de plus à un corps d'être commutatif.

Exemple 18. $\triangleright (\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un corps;

$\triangleright (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps commutatifs;

$\triangleright (\mathcal{C}^0(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau commutatif mais n'est pas un corps;

Définition 16. Soit $(\mathbb{K}, +, \times)$ un corps. Un sous-corps de $\mathbb{K}$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}$ qui est un corps. Si $(\mathbb{L}, +, \times)$ est un corps dont $\mathbb{K}$ est un sous-corps, on dit que $\mathbb{L}$ est une extension du corps $\mathbb{K}$.

Exemple 19. Le corps $(\mathbb{C}, +, \times)$ est une extension de $\mathbb{R}$.

Corollaire 2 (Caractérisation des sous-corps). Soient $\mathbb{L}$ un corps et $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Alors $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$ si et seulement si il vérifie les propriétés suivantes :

(i) $1_{\mathbb{L}} \in \mathbb{K}$;

(ii) $\forall x, y \in \mathbb{K}, x - y \in \mathbb{K}$;

(iii) $\forall x, y \in \mathbb{K}, x \times y \in \mathbb{K}$;

(iv) $\forall x \in \mathbb{K}^*, x^{-1} \in \mathbb{K}$.

Corollaire 3. Soient A un corps, B et C deux sous-corps de A . Alors $B \cap C$ est un sous-corps de A .

On peut généraliser cette propriété à une intersection quelconque.

Propriété 21. Soit A un anneau (respectivement un corps) et soit $(B_i)_{i \in I}$ une famille quelconque (finie ou infinie) de sous-anneaux (respectivement sous-corps) de A . Alors, $\bigcap_{i \in I} B_i$ est un sous-anneau (respectivement sous-corps) de A .

Propriété 22. Si $\mathbb{K}$ est un corps, alors $\mathbb{K}$ est un anneau intègre.

12.2.5 Morphismes d'anneaux, de corps

Définition 17. Soient $(A, +, \times)$ et $(B, \oplus, \otimes)$ deux anneaux. On dit qu'une application $f : A \longrightarrow B$ est un morphisme d'anneaux si :

(i) $\forall x, y \in A, f(x + y) = f(x) \oplus f(y)$ (f est un morphisme de groupes de $(A, +)$ dans $(B, \oplus)$);

(ii) $f(1_A) = 1_B$;

(iii) $\forall x, y \in A, f(x \times y) = f(x) \otimes f(y)$.

Définition 18. $\triangleright$ Un **isomorphisme d'anneaux** est un morphisme d'anneaux qui est aussi une bijection.

$\triangleright$ Un **automorphisme** est un isomorphisme d'un anneau A dans lui-même.

Exemple 20. La conjugaison est un automorphisme du corps $\mathbb{C}$.

Propriété 23. Soit $A \xrightarrow{f} B$ un isomorphisme d'anneaux. Alors f^{-1} est un isomorphisme d'anneaux.

Propriété 24. La composée de deux morphismes d'anneaux est encore un morphisme d'anneaux.

Exemple 21. Soit $(A, +, \star)$ un anneau. Il n'existe qu'un seul morphisme de l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ dans $(A, +, \star)$.

Méthode (Démontrer qu'un ensemble est un anneau). Pour démontrer qu'un ensemble A est un anneau, on peut :

$\triangleright$ montrer que c'est un sous-anneau d'un anneau connu (pour cela, on utilise la caractérisation des sous-anneaux);

$\triangleright$ revenir à la définition formelle d'un anneau.